



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS FELIPE CARRILLO PUERTO.

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.



ASIGNATURA:

Graficación

TEMA:

Tema 1. Introducción a los ambientes gráficos

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:

AA 1.4 Evaluación práctica

PROFESOR:

MTI. Paloma Gongora Sabido

ALUMNOS:

Pech Colli Gilbert Brayan - 251K0049.

Miguel Alejandro Kauil Garcia - 251K0039.

Juan Manuel Martinez Uc - 251K0041.

ISC-3B



2026
año de
Margarita

Felipe Carrillo Puerto a 10 de 09 de 2026.



- Integrante 1: Processing.
- Creación y configuración del lienzo.

En este caso se utilizó Processing, donde se tuvo que configurar el lienzo para poder hacer el dibujo, para esto se utilizó un lienzo de tamaño 400 x 400, lo cuál permitió tener un espacio definido para colocar las diferentes figuras.

```
1  
2 // Lienzo  
3 void setup(){  
4     size(400, 400);  
5 }
```

Lo cuál no fue muy complicado la creación del lienzo, ya que Processing cuenta con una función para establecer el ancho y el alto dónde se hará el dibujo.

- Dibujo de primitivas geométricas.

En esta parte de las figuras geométricas digamos que fue algo sencillo debido que Processing cuenta con las diferentes funciones para crear las formas. Como las del P5.js, cuenta con rectángulos, cuadrados, triángulos, círculos, óvalos y líneas para hacer el paisaje. Hasta en este punto se puede usar el apartado de p5.js para ver las formas que se irán creando.

- Ejemplo de las primitivas en Processing.

```
25 // 4
26 //Volcán
27
28 //Cuerpo del volcán
29 fill(91, 75, 145);
30 triangle(0, 210, 180, 15, 330, 210);
31
32 //Nieve
33
34 fill(233, 234, 218);
35 noStroke();
36 triangle(55, 150, 180, 15, 275, 135);
37
```

- Aplicación de colores, estilos y formatos.

En la parte de la aplicación de colores fue fácil de realizar, ya que solamente se utilizó la función de fill(); para colocar el color a las diferentes figuras que se utilizaron, los colores se pueden poner mediante los valores del RGB, tanto como el stroke para los contornos, y el strokeWeight para el grosor de las líneas.

```
//Cuarta casita
fill(120, 100, 40);
rect(245, 240, 60, 60);
fill(30, 70, 130);
triangle(240, 240, 275, 210, 310, 240);
```

- Modificación de propiedades (tamaño, contorno, posición).

En el caso del tamaño y las demás propiedades fue algo fácil, y al utilizar un lienzo de 400 x 400 igual que en el p5.js se hizo más fácil poner posición de cada forma, igual se puede modificar las coordenadas directamente dentro de las funciones.

Ejemplo.

```
12 // 2
13 //Lago
14 fill(5, 97, 138);
15 rect(0, 300, 400, 100);
```

En este caso se establece la posición del lago (rectángulo), y se puede ir cambiando las coordenadas para ir acomodando cada forma.



- Integrante 2: HTML5 Canvas (API nativa JavaScript). (Otro*)
- Creación y configuración del lienzo.
- Dibujo de primitivas geométricas.
- Aplicación de colores, estilos y formatos.
- Modificación de propiedades (tamaño, contorno, posición).

Para el desarrollo de esta parte del proyecto gráfico, trabajamos directamente en el entorno de Visual Studio Code, configurando la estructura necesaria para poder crear y desplegar la pintura digital sobre un lienzo interactivo.

```
lienzo primitivo.html > html > body > script
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pintura Monte Fuji - Réplica Precisa en HTML5 Canvas</title>
  <style>
    /* Estilos generales para centrar el lienzo en la pantalla con fondo oscuro */
    body {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      background-color: #000;
      margin: 0;
      overflow: hidden;
    }
    /* Propiedades visuales del lienzo (Canvas) */
    canvas {
      width: auto;
      height: 95vh;
      max-width: 100%;
      box-shadow: 0 0 30px #000;
      border-radius: 4px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- 1. LIENZO: Definición del elemento HTML5 <canvas> con su tamaño de resolución interna -->
  <canvas id="lienzoPintura" width="760" height="650"></canvas>
</body>
```

- Creación y configuración del lienzo: La configuración inicial del lienzo representó un reto considerable al principio. Al no dominar HTML al 100%, el proceso requirió de investigación autodidacta para comprender cómo inicializar la etiqueta <canvas> y enlazarla con el contexto 2D de JavaScript. Fue una tarea laboriosa y compleja de entender en las primeras etapas, pero fundamental para definir el área de trabajo donde se plasmaría toda la composición del Monte Fuji y los cerezos.



- **Dibujo de primitivas geométricas:** En cuanto al dibujo de las formas geométricas (como los rectángulos del fondo y las casas, o los arcos y rutas para las flores y la montaña), el proceso también resultó complejo. Al igual que con el lienzo, tuvimos que investigar de forma independiente cómo estructurar cada figura y calcular con precisión milimétrica los espacios, coordenadas y la ubicación de cada elemento dentro de la escena. A diferencia de entornos orientados puramente a la simplicidad artística (como p5.js, que incluye funciones directas y más visuales), la API nativa de JavaScript exige un control estricto de las coordenadas (x, y) mediante código puro.
- **Aplicación de colores, estilos y formatos:** La aplicación de colores resultó ser una de las tareas más intuitivas y accesibles del proceso. Para dar color a las figuras y fondos, utilizamos formatos como el sistema RGB (por ejemplo, aplicando sintaxis del tipo `rgb(35, 115, 65)`) y códigos hexadecimales, los cuales permiten definir con gran exactitud la paleta de tonos azules del cielo y el lago, así como los matices verdes de la vegetación.



- Modificación de propiedades (tamaño, contorno, posición): La manipulación de las propiedades de los elementos —tales como el tamaño (ancho y alto), el contorno (lineWidth, trazos) y la posición— se manejó mediante el posicionamiento por coordenadas en JavaScript y propiedades de estilo complementarias. Si bien trabajar con medidas exactas en un lienzo digital requiere calcular cada parámetro de manera individual (a diferencia de otras herramientas donde las formas se generan de forma más automatizada), el dominio de estas propiedades nos permitió controlar la escala, la profundidad y la superposición de las capas (como la nieve del volcán, las casas del pueblo y los racimos de los cerezos) logrando el resultado visual deseado.



- Integrante 3: CSS Art / SVG o una herramienta gráfica a sugerencia del equipo.
- Creación y configuración del lienzo.

En este caso se empleó el entorno de visual estudio code donde tuvimos configurando para poder crear el lienzo que se vera a continuación.

```
/* LIENZO */  
.lienzo{  
  width:400px; /* Ancho 400 */  
  height:400px; /* Alto 400 */  
  position:relative; /* Referencia para todo lo de adentro */  
  overflow:hidden; /* Corta lo que se salga */  
  background:rgb(0,90,180); /* Azul base */  
  border:3px solid black /* Marco negro */  
}
```

Lo cual fué algo complicado ya que al no conocer HTML al 100% pues se hace algo complicado ya que uno por su cuenta debe ir investigando como se hace cada cosa y por lo cual si es algo tardado y complejo de ir entendiendo.

Dibujo de primitivas geométricas.

A la parte que corresponde de las figuras geometricas resulto un poco complejo ya que de la misma manera que al crear el lienzo se tuvo que ir investigando como ir creando las figuras y los espacios osea la ubicación de cada uno de ellos y por lo tanto considero que el p5 es algo mas sencillo ya que existe un apartado donde podemos ver las formas que podemos ir creando las figuras de una manera mas facil y rapida que en CSS.



Ejemplo de primitivas en CSS

```
/* CASA rectángulo base de cada casa */  
.casa{  
  position:relative; /*techo y ventana */  
  width:32px; /* Ancho 32 */  
  height:20px /* Alto 20 */  
}
```

- **Aplicación de colores, estilos y formatos.**

En la parte de colores es algo más fácil de hacer ya que solamente es poner “background:rgb(35,115,65);” esa es la forma mas facil que encontré de poder colores a las figuras en formato RGB resalto de nueva cuenta que p5 es mucho mas facil claro este de igual forma te da un menu donde están los colores y al picarle te sale en formato rgb.

EJEMPLO

```
/* C1: Primera colina verde izquierda */  
.c1{  
  position:absolute; /* Posición exacta */  
  width:280px; /* Ancho 280 */  
  height:110px; /* Alto 110 */  
  left:-40px; /* Salida a la izquierda */  
  top:175px; /* 175px de arriba */  
  background:  rgb(35,115,65); /* Verde oscuro */  
  border-radius:50% /* Lo hace ovalada*/  
}
```



Modificación de propiedades (tamaño, contorno, posición).

En el caso de el tamaño y lo demás fue algo fácil ya que por lo que use un lienzo de 400,400 y eso ya lo hace un poco más fácil igual de que en p5 es la misma forma de poner posiciones solamente que en CSS se hace por parte no te da un rectángulo así como en p5 solo poniendo rect en este caso se debe poner por ejemplo lo alto ancho en este caso se uso border-radius:50% para poder hacer un ovalado.

Ejemplo:

```
/* C1: Primera colina verde izquierda */  
.c1{  
  position:absolute; /* Posición exacta */  
  width:280px; /* Ancho 280 */  
  height:110px; /* Alto 110 */  
  left:-40px; /* Salida a la izquierda */  
  top:175px; /* 175px de arriba */  
  background:  rgb(35,115,65); /* Verde oscuro */  
  border-radius:50% /* Lo hace ovalada*/  
}
```



- Comparación de los tres métodos utilizados

ASPECTO	Processing	HTML5 Canvas	CSS
Creación del lienzo	Muy sencilla con <code>size()</code> .	Requiere HTML + JavaScript	Se utiliza un elemento HTML5 como base
Figuras geométricas	Fácil de crear mediante las figuras, <code>rect()</code> , <code>triangle()</code> , <code>ellipse()</code> , <code>line()</code> .	Un poco compleja, ya que se utilizan diferentes instrucciones y coordenadas.	son más complejas para las figuras.
Colores	Los colores son mediante <code>fill()</code> y <code>stroke()</code> .	Se utilizan mediante las propiedades de Canvas.	Los colores son mediante RGB, <code>background</code> .
Posición	Se controla con las coordenadas.	Se controla mediante las coordenadas.	Se controlan mediante coordenadas.
Código	De manera directa.	Puede ser más extenso.	Todavía más extenso por la creación de figuras.

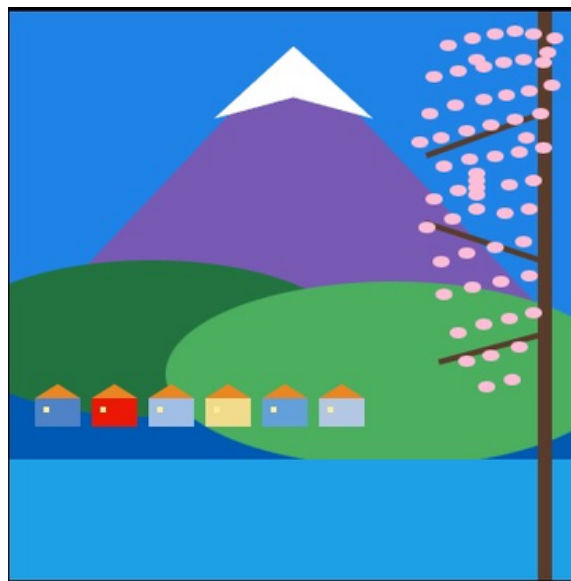


Productos finales

PROCESSING



CSS



HTML5

